

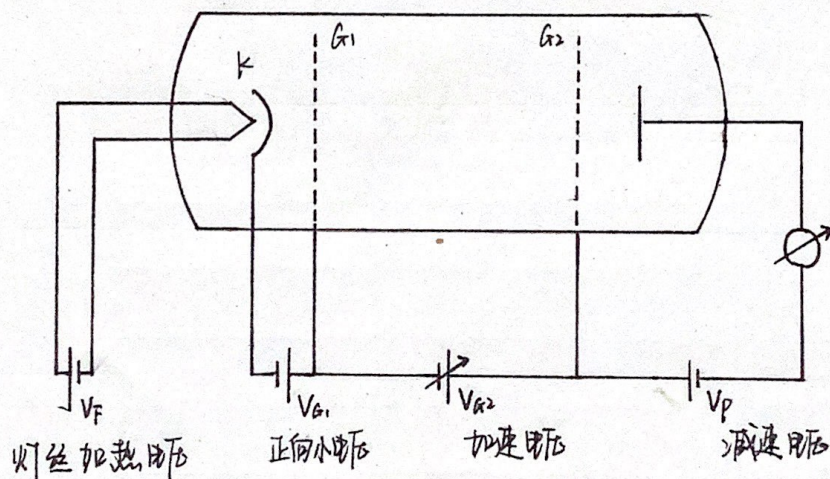
实验题目 弗兰克-赫兹实验 专业、班级 计算机类6班
 编 号 _____ 姓 名 曹宇晨
 _____ 2020 年 9 月 21 日

一、实验目的

1. 示波器测量弗兰克-赫兹实验管的 $I_p - V_{G2}$ 曲线。
2. 求出充 Ar 管中 Ar 原子的第一激发电势。

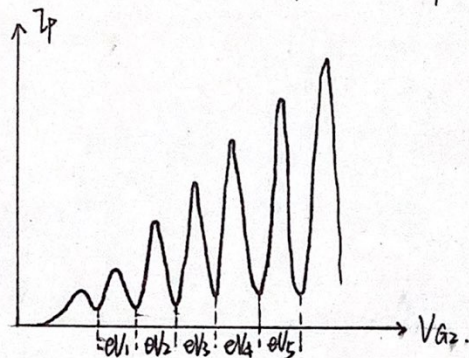
二、实验原理

根据波尔理论,原子只能处在某一些状态,每一状态对应一定的能量,其数值彼此是分立的。原子在能级间进行跃迁时,吸收或发射确定频率的光子,当原子与一定能量的电子发生碰撞时,可以使原子从低能级跃迁到高能级(激发)。如果是基态和第一激发态,间跃迁则有 $eV_1 = \frac{1}{2} m_e v^2 = E_1 - E_0$ 。电子在电场中获得的动能在和原子碰撞时传递给原子,原子从基态跃迁到第一激发态。
 V_1 称原子第一激发电势



实验报告

电子由阴极发出, 经电场 V_{A2} 加速趋向阳极, 只要电子能量能达到能克服 V_p 减速电场就能穿过栅极 G_2 到达板 P 形成电流 I_p . 由于管内充有气体原子, 电子前进途中常与原子发生碰撞. 如果电子能量达到 eV_1 , 则电子把能量 eV_1 传给气体原子 $I_p - V_{A2}$ 如图.



曲线极大值和极小值出现明显规律性(准周期).

每个相邻的极大值或极小值之间的电压差为第一激发电势

三. 实验操作.

1. 正确连接仪器.
2. 调整实验条件使电流计出现 5 个峰以上. 波峰波谷明显
3. 记录数据
4. 最小 = 乘法计算波峰波谷电势 $V_{A2} = a + V_1 \times i$ (i 是波峰或波谷数)
5. 降低/增大 V_f , 观察 $I_p - V_{A2}$ 曲线变化.

四. 实验结果.

峰值	17.2	27.9	39.7	51.0	63.3	75.9	89.0
差值	10.7	11.8	11.3	12.3	12.6	13.1	
谷值	22.2	35.5	45.1	57.5	69.3	82.1	
差值	11.3	11.6	12.4	11.8	12.8		

$\bar{V} \approx 12.069$ 满足误差范围.